Ecuaciones diferenciales de primer orden

Problemas de valor inicial. Variables separables, homogéneas y exactas

Semana 14 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Comprender qué es una **ecuación diferencial ordinaria** (EDO), su orden y sus soluciones.
2. Plantear y resolver **problemas de valor inicial** (PVI); interpretar **campos de direcciones**.
3. Resolver ecuaciones de **variables separables**, **homogéneas** y **exactas**.

Competencia 2 del sílabo: Describe procesos naturales y físicos con modelos matemáticos que usan la integración.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:25	Conceptos básicos. Campos de direcciones. PVI. Existencia y unicidad
0:25 – 0:55	Variables separables
0:55 – 1:20	Ecuaciones homogéneas
1:20 – 1:45	Ecuaciones exactas
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea el concepto de EDO, orden, PVI y los métodos de variables separables, homogéneas y exactas.
2. Resuelva $y' = xy$ con $y(0) = 1$.
3. Pregunta guía: ¿cómo se verifica que una función es solución de una EDO?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Resuelva $y' = 2x$ con $y(0) = 1$.
2. ¿Cuál es la condición para que $M\,dx + N\,dy = 0$ sea exacta?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Conceptos básicos
2. Variables separables
3. Ecuaciones homogéneas
4. Ecuaciones exactas
5. Ejercicios

¿Qué es una ecuación diferencial?

Definición

Una **ecuación diferencial ordinaria** relaciona una función desconocida $y(x)$ con sus derivadas: $F\left(x, y, y', \ldots, y^{(n)}\right) = 0$. Su **orden** es el de la derivada más alta. Una **solución** en un intervalo I es una función que la satisface en I.

Ejemplo modelos

- Desintegración radiactiva: $\dfrac{dN}{dt} = -\lambda N$.
- Enfriamiento de Newton: $\dfrac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$.
- Cinética química de 2.º orden: $\dfrac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x)$.
- Segunda ley de Newton (orden 2): $m\,x'' = F(t, x, x')$.

Ejemplo verificación

$y = Ce^{-x^2}$ es solución de $y' = -2xy$ para toda constante C: $y' = -2xCe^{-x^2} = -2xy$. ✓

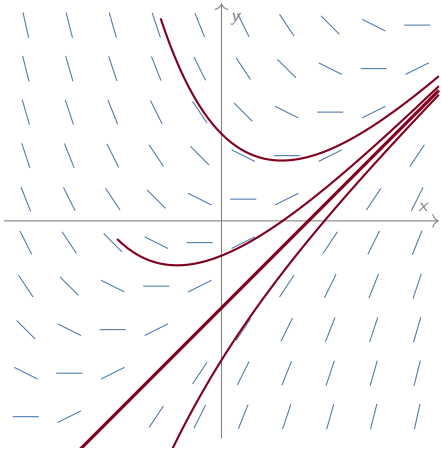
Campo de direcciones

Una EDO de primer orden $y' = f(x, y)$ asigna a cada punto (x, y) una **pendiente**. Dibujando pequeños segmentos con esa pendiente obtenemos el **campo de direcciones**.

Las soluciones son curvas **tangentes** al campo en cada punto.

Ejemplo

$y' = x - y$. Solución general: $y = x - 1 + Ce^{-x}$. Para $C = 0$: la recta $y = x - 1$, a la que se acercan todas las demás.



$y' = x - y$: campo y algunas soluciones.

Problema de valor inicial

Definición

Un **problema de valor inicial** (PVI) es: $y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$

La **solución general** contiene una constante arbitraria (familia de curvas); la condición inicial selecciona una **solución particular**.

Teorema (existencia y unicidad (Picard))

Si f y $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ son continuas en un rectángulo que contiene a (x_0, y_0), entonces el PVI tiene **una única** solución en algún intervalo alrededor de x_0.

Ejemplo sin unicidad

$y' = 3y^{2/3}$, $y(0) = 0$: tanto $y \equiv 0$ como $y = x^3$ son soluciones. Aquí $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y^{-1/3}$ no es continua en $y = 0$.

Contenido

1. Conceptos básicos
2. Variables separables
3. Ecuaciones homogéneas
4. Ecuaciones exactas
5. Ejercicios

Ecuaciones de variables separables

Definición

$$\frac{dy}{dx} = g(x)\,h(y).$$

Método

Si $h(y) \neq 0$: separar e integrar ambos lados:

$$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)\,dx + C.$$

Justificación: si $H' = \frac{1}{h}$, entonces $\frac{d}{dx}H(y(x)) = \frac{y'}{h(y)} = g(x)$, y se integra respecto de x.

Observación

Las raíces de $h(y_0) = 0$ dan **soluciones constantes** $y \equiv y_0$ que pueden perderse al dividir. ¡Revíselas!

Ejemplos de variables separables

Ejemplo 1

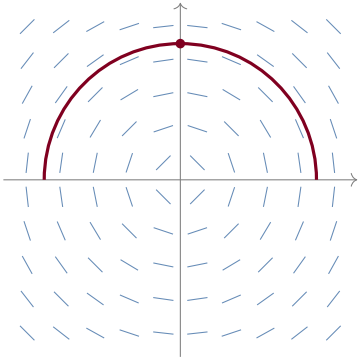
$y' = -\dfrac{x}{y}$, $y(0) = 2$.

$$\int y\,dy = -\int x\,dx \;\Rightarrow\; \frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C \;\Rightarrow\; x^2 + y^2 = 2C.$$

Con $y(0) = 2$: $x^2 + y^2 = 4$, y como $y > 0$: $y = \sqrt{4 - x^2}$, $-2 < x < 2$.

Ejemplo 2

$y' = xy^2$: $\displaystyle\int \frac{dy}{y^2} = \int x\,dx \Rightarrow -\frac{1}{y} = \frac{x^2}{2} + C \Rightarrow y = \frac{-2}{x^2 + 2C}$. Además, $y \equiv 0$ es solución (se perdió al dividir).



Campo $y' = -x/y$: las soluciones son semicircunferencias.

Ejemplo 3: crecimiento y decaimiento

Ejemplo

$\dfrac{dN}{dt} = kN, \;\; N(0) = N_0.$

$$\int \frac{dN}{N} = \int k\,dt \;\Rightarrow\; \ln|N| = kt + C \;\Rightarrow\; N = Ae^{kt}, \qquad A = N_0.$$

$$\boxed{N(t) = N_0 e^{kt}}$$

$k > 0$: crecimiento exponencial (bacterias, interés continuo). $k < 0$: decaimiento (radiactividad, primer orden en química).

Ejemplo 4

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x^2}{1+y^2}$: $\displaystyle\int (1+y^2)\,dy = \int x^2\,dx \Rightarrow y + \frac{y^3}{3} = \frac{x^3}{3} + C.$

La solución queda en forma **implícita**; no siempre es posible (ni necesario) despejar y.

Contenido

1. Conceptos básicos
2. Variables separables
3. Ecuaciones homogéneas
4. Ecuaciones exactas
5. Ejercicios

Ecuaciones homogéneas

Definición

$y' = f(x,y)$ es **homogénea** si $f(tx,ty) = f(x,y)$ para todo $t \neq 0$; equivalentemente, $y' = F\left(\frac{y}{x}\right)$.

Método: $y = vx$

$y' = v + xv'$, así $v + x\dfrac{dv}{dx} = F(v) \;\Rightarrow\; \displaystyle\int \frac{dv}{F(v)-v} = \int \frac{dx}{x}$ (¡separable!).

Ejemplo 5

$y' = \dfrac{x^2+y^2}{xy} = \dfrac{1+v^2}{v}$. Entonces $v + xv' = \dfrac{1}{v} + v$, $xv' = \dfrac{1}{v}$:

$$\int v\,dv = \int \frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; \frac{v^2}{2} = \ln|x| + C \;\Rightarrow\; y^2 = 2x^2\big(\ln|x| + C\big).$$

Más ejemplos de homogéneas

Ejemplo 6

$(x+y)\,dx-(x-y)\,dy=0$, es decir $y'=\dfrac{1+v}{1-v}$.

$$x\,v'=\frac{1+v}{1-v}-v=\frac{1+v^2}{1-v}\;\Rightarrow\;\int\frac{1-v}{1+v^2}\,dv=\ln|x|+C$$

$$\arctan v-\tfrac{1}{2}\ln(1+v^2)=\ln|x|+C\;\Rightarrow\;\arctan\frac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}+C.$$

En polares: $\theta=\ln r+C$, es decir $r=Ke^{\theta}$: ¡espirales logarítmicas!

Reducibles a homogéneas

$y'=F\left(\dfrac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)$: si las rectas se cortan en (h,k), el cambio $x=X+h$, $y=Y+k$ la vuelve homogénea. Si son paralelas, use $u=a_1x+b_1y$.

Contenido

1. Conceptos básicos
2. Variables separables
3. Ecuaciones homogéneas
4. Ecuaciones exactas
5. Ejercicios

Ecuaciones exactas

Definición

$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ es **exacta** si existe $F(x,y)$ con $\dfrac{\partial F}{\partial x} = M$, $\dfrac{\partial F}{\partial y} = N$. Entonces $dF = 0$ a lo largo de las soluciones, y la solución general es $\boxed{F(x,y) = C}$.

Teorema (criterio de exactitud)

Si M, N tienen derivadas parciales continuas en un rectángulo, la ecuación es exacta $\iff$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Método

1. Verificar $M_y = N_x$.
2. $F = \int M\,dx + g(y)$ (integrar en x con y fijo).
3. Derivar respecto de y e igualar a N para hallar $g'(y)$, luego g.

Ejemplos de ecuaciones exactas

Ejemplo 7

$(2xy + 3)\,dx + (x^2 + 4y)\,dy = 0.$ $\quad M_y = 2x = N_x$ ✓

- $F = \int (2xy + 3)\,dx = x^2y + 3x + g(y).$
- $F_y = x^2 + g'(y) = x^2 + 4y \Rightarrow g'(y) = 4y \Rightarrow g = 2y^2.$

Solución: $x^2y + 3x + 2y^2 = C.$

Ejemplo 8: con condición inicial

$(y\cos x + 2xe^y)\,dx + (\operatorname{sen} x + x^2e^y - 1)\,dy = 0, \;\; y(0) = 1.$
$M_y = \cos x + 2xe^y = N_x$ ✓. $\;F = y\operatorname{sen} x + x^2e^y + g(y), \;\; F_y = \operatorname{sen} x + x^2e^y + g'(y) \Rightarrow g' = -1.$

$$y\operatorname{sen} x + x^2e^y - y = C; \qquad y(0) = 1 \Rightarrow C = -1.$$

Toda ecuación separable $g(x)\,dx - \frac{1}{h(y)}\,dy = 0$ es exacta. La próxima clase veremos cómo volver exacta una ecuación que no lo es (*factor integrante*).

Actividad colaborativa: Clasificar, resolver y visualizar

Actividad en clase (Aprendizaje basado en la experiencia)

Cada grupo recibe cuatro EDO (una separable, una homogénea, una exacta y una de otro tipo). **Clasifica**, resuelve, **verifica por sustitución** y dibuja el campo de direcciones con GeoGebra o Python para superponer la solución del PVI.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Clasificación, solución verificada y gráfica del campo con la solución.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Conceptos básicos
2. Variables separables
3. Ecuaciones homogéneas
4. Ecuaciones exactas
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Resuelva: (a) $y' = \dfrac{y\cos x}{1+2y^2}$, (b) $xy' = y + y^2$, (c) $y' = e^{x-y}$, $y(0) = \ln 2$, (d) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1+y^2}{1+x^2}$.
2. Un cultivo de bacterias se duplica cada 3 horas. ¿En cuánto tiempo se multiplica por 10?
3. Resuelva las homogéneas: (a) $y' = \dfrac{y}{x} + \tan\dfrac{y}{x}$, (b) $(x^2 + 3xy + y^2)\,dx - x^2\,dy = 0$, (c) $xy' = y + \sqrt{x^2 - y^2}$, $x > 0$.
4. Resuelva $y' = \dfrac{x+y-3}{x-y-1}$ (reducible a homogénea).
5. Verifique que son exactas y resuélvalas: (a) $(3x^2y + e^y)\,dx + (x^3 + xe^y - 2y)\,dy = 0$, (b) $\left(\dfrac{y}{x} + 6x\right)dx + (\ln x - 2)\,dy = 0$, $x > 0$.
6. Halle k para que $(y^3 + kxy^4 - 2x)\,dx + (3xy^2 + 20x^2y^3)\,dy = 0$ sea exacta y resuélvala.
7. **Trayectorias ortogonales.** Halle las curvas que cortan perpendicularmente a la familia $y = Cx^2$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Cómo reconocí el tipo de ecuación? ¿Qué señales me ayudan?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA resolver una EDO exacta. Verifique que la solución satisface la ecuación y la condición inicial.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- EDO: relación entre y y sus derivadas; PVI = EDO + condición inicial. Picard garantiza solución única.
- **Separables** $y' = g(x)h(y)$: $\int \frac{dy}{h(y)} = \int g\,dx$ (no perder soluciones $h(y) = 0$).
- **Homogéneas** $y' = F(y/x)$: $y = vx$ la vuelve separable.
- **Exactas** $M\,dx + N\,dy = 0$ con $M_y = N_x$: $F(x, y) = C$.

Próxima sesión: factor integrante; ecuaciones lineales, Bernoulli, Riccati, Lagrange y Clairaut.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 14: Dirigida 8)

Cobertura: semanas 12, 13 y 14 (sesión 1). **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.